

Dificultades del aprendizaje



Universidad
Tecnológica
del Perú

DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE

Primera unidad

Bases neurológicas del aprendizaje

**Tema: Funciones Ejecutivas Bases. Factor G,
Inteligencia fluida y cristalizada.**

SEMANA 3



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

REVISIÓN DE LA CLASE ANTERIOR



¿Qué se vio la clase pasada?

¿Quedó alguna duda de la clase anterior?



Universidad
Tecnológica
del Perú

LOGRO ESPECIFICO

Al finalizar la sesión, el estudiante:

- ✓ ***Describe las funciones ejecutivas del cerebro para explicar las teorías de la inteligencia a través del Factor G, Inteligencia fluida y cristalizada, mediante un mapa mental.***



Universidad
Tecnológica
del Perú

SABERES PREVIOS



¿Saben cuales son las funciones ejecutivas? ¿ En que consiste la teoría de la inteligencia, Factor G.? ¿Qué es la Inteligencia fluida y cristalizada ?

Video: Funciones Ejecutivas y teorías de la inteligencia:. Factor G, Inteligencia fluida y cristalizada.

https://www.youtube.com/watch?v=y3075v_2f44

UTILIDAD

*¿Por qué creen que es importante este tema?
¿En qué situaciones lo aplicarías de tu vida
personal y profesional?*



TEMA

Funciones Ejecutivas Bases. Factor G, Inteligencia fluida y cristalizada.

Semana S03.s1



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Sesión N°3

Contenido

- ✓ Funciones ejecutivas
- ✓ Teorías de inteligencia
- ✓ Factor G
- ✓ Inteligencia fluída y cristalizada
- ✓ Actividad
- ✓ Cierre



Universidad
Tecnológica
del Perú

"Imagina que estás en una situación en la que debes organizar un evento importante con varias personas. ¿Qué habilidades cognitivas crees que necesitas para planificar y ejecutar la tarea con éxito?"



Funciones Ejecutivas



Son un conjunto de habilidades cognitivas de alto nivel que nos permiten planificar, organizar, regular y ejecutar comportamientos dirigidos a metas específicas. Estas funciones son esenciales para el funcionamiento diario, ya que nos ayudan a adaptarnos a situaciones nuevas, resolver problemas, tomar decisiones y controlar nuestros impulsos.

Componentes de las funciones ejecutivas

1. Control inhibitorio (o inhibición): Es la capacidad de controlar impulsos, resistir distracciones y detener comportamientos inapropiados.

- Ejemplo: Un estudiante que evita mirar su teléfono mientras estudia para concentrarse en la tarea.



2. Memoria de trabajo: Es la capacidad de retener y manipular información en la mente durante períodos cortos. Procesa y organiza nueva información

Ejemplo: Un niño que resuelve un problema matemático mentalmente, recordando los números y los pasos necesarios.

3. Flexibilidad cognitiva: Es la habilidad para cambiar de tarea, adaptarse a nuevas reglas o perspectivas, y pensar de manera creativa. Útil para situaciones imprevistas o uso de la innovación.

Ejemplo: Un estudiante que pasa de resolver problemas de matemáticas a escribir un ensayo, ajustando su enfoque mental.



Otras habilidades relacionadas con las funciones ejecutivas:

- **Planificación:** Capacidad para establecer metas, diseñar un plan de acción y anticipar resultados.
- **Organización:** Habilidad para ordenar información, tareas o recursos de manera eficiente.
- **Monitoreo:** Capacidad de supervisar y evaluar el progreso hacia una meta, haciendo ajustes si es necesario.
- **Iniciación de tareas:** Capacidad para comenzar una actividad de manera oportuna y sin procrastinar.
- **Regulación emocional:** Habilidad para gestionar emociones de manera adecuada, lo que influye en la toma de decisiones y el comportamiento.

Inteligencia

¿Por qué es importante estudiar la inteligencia?

¿Qué pruebas miden mejor la inteligencia?



Universidad
Tecnológica
del Perú

Factor G

Se refiere a una **capacidad cognitiva general** que subyace a todas las habilidades intelectuales específicas. Según Spearman, este factor es responsable del rendimiento en una amplia variedad de tareas cognitivas, desde la resolución de problemas matemáticos hasta la comprensión verbal.

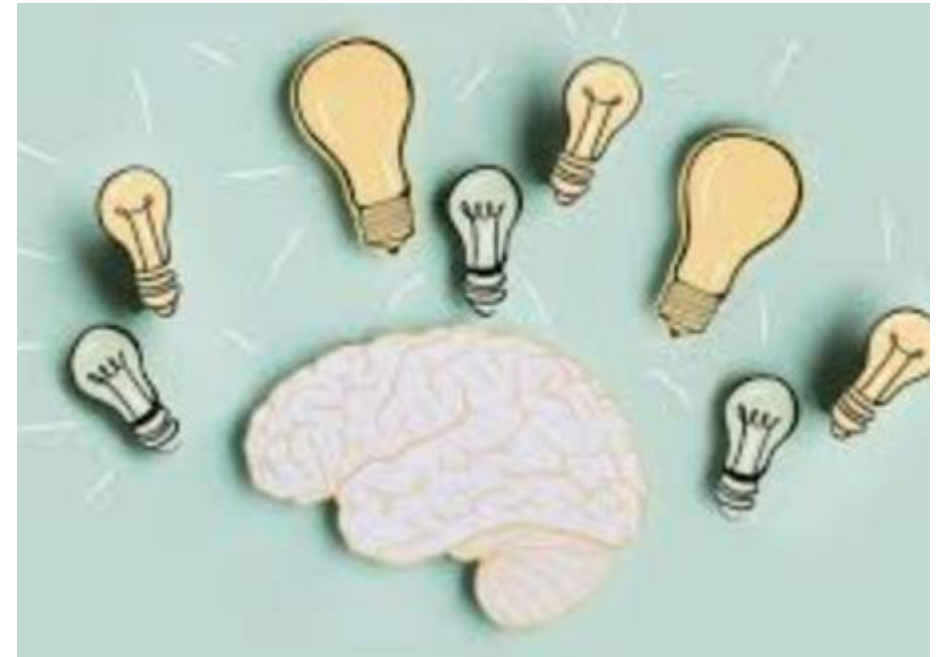


Características

1. Universalidad:

- El Factor G está presente en todas las tareas cognitivas, aunque en mayor o menor medida.

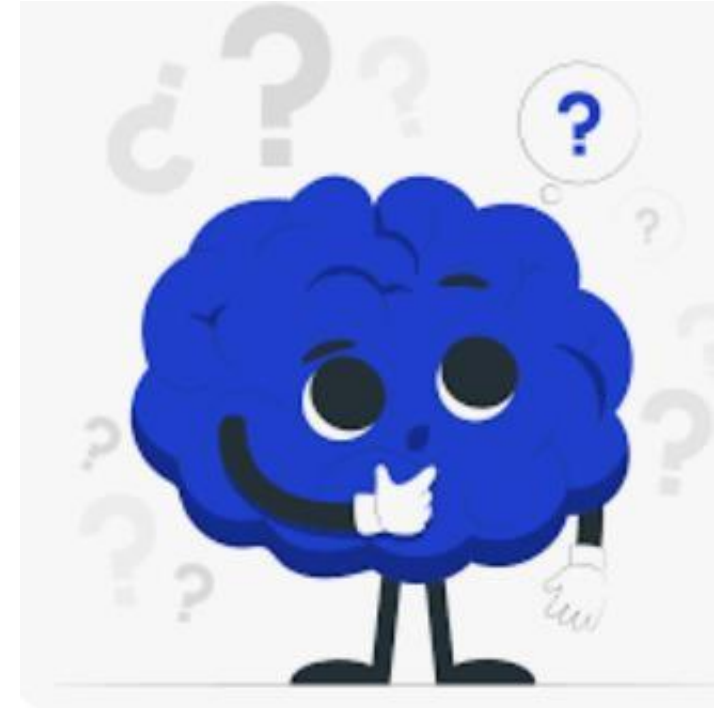
Ejemplo: Una persona con un alto Factor G tiende a ser buena en matemáticas, lenguaje y razonamiento espacial.



2. Jerarquía de habilidades: Spearman propuso que la inteligencia se estructura en dos niveles:

- **Factor G:** Habilidad general que influye en todas las tareas cognitivas.
- **Factores específicos (S):** Habilidades particulares para tareas específicas (ej: habilidad verbal, habilidad numérica).

3. Base biológica: Estudios modernos sugieren que el Factor G está relacionado con la eficiencia neuronal, la integridad de la materia blanca y el funcionamiento de la corteza prefrontal.



Medición del Factor G

El Factor G no se mide directamente, sino que se infiere a partir del rendimiento en pruebas de inteligencia. Algunas de las pruebas más utilizadas para evaluarlo incluyen:

- 1. Test de Raven (Matrices Progresivas):** Evalúa la capacidad de razonamiento abstracto y no verbal, considerada una medida "pura" del Factor G.
- 2. Escalas de Wechsler (WAIS, WISC):** Incluyen subpruebas que miden habilidades específicas (ej: vocabulario, aritmética, memoria de trabajo), pero también proporcionan un **Coeficiente Intelectual (CI)** que refleja el Factor G.
- 3. Test de Stanford-Binet:** Una de las primeras pruebas de inteligencia que mide habilidades cognitivas generales y específicas.

Críticas a la teoría

1. **Reduccionismo:** Al enfocarse en una única capacidad general, el Factor G puede pasar por alto la diversidad de habilidades cognitivas.
2. **Influencia cultural:** Las pruebas de inteligencia que miden el Factor G suelen estar sesgadas hacia ciertos contextos culturales y educativos.
3. **Falta de explicación sobre procesos cognitivos:** El Factor G describe un patrón de rendimiento, pero no explica cómo funciona la inteligencia a nivel cognitivo.



4. Limitaciones prácticas: El Factor G es útil para predecir el rendimiento académico y laboral, pero no captura habilidades importantes como la creatividad, la inteligencia emocional o las habilidades prácticas.

5. Determinismo biológico: Algunos críticos argumentan que el énfasis en el Factor G puede llevar a una visión determinista de la inteligencia, ignorando el papel del entorno, la educación y las experiencias de vida.



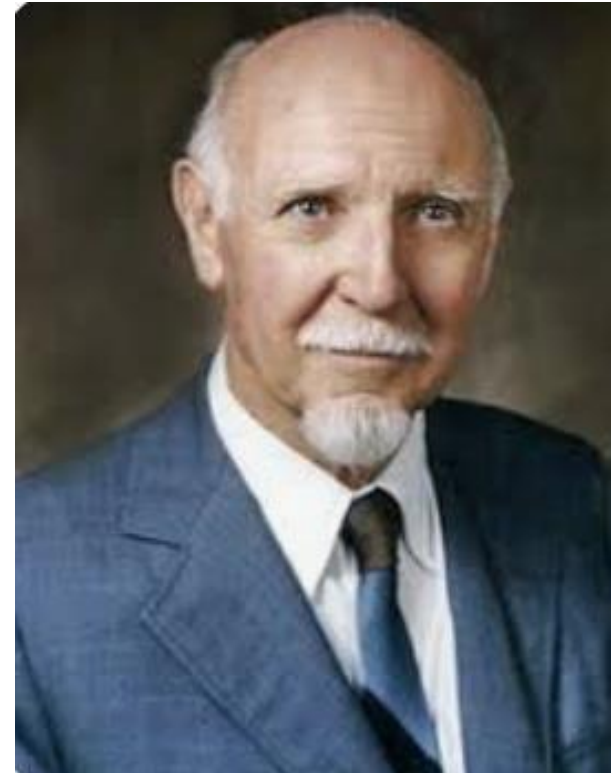
Inteligencia fluída y cristalizada

Planteado por Catell como complemento al Factor G

Inteligencia Fluida (Gf):

- Se refiere a la capacidad de resolver problemas nuevos, pensar lógicamente y identificar patrones sin depender de conocimientos previos.

Ejemplos: Resolver un rompecabezas, deducir una regla en una secuencia numérica o adaptarse a una situación desconocida.



Universidad
Tecnológica
del Perú

2. Inteligencia Cristalizada (Gc):

- Se refiere al conocimiento acumulado a través de la experiencia, la educación y la cultura.
- Incluye habilidades como el vocabulario, la comprensión lectora y el conocimiento general.

Ejemplos: Saber el significado de una palabra, recordar hechos históricos o aplicar una fórmula matemática aprendida.



Características

1. Desarrollo a lo largo de la vida:

- La **inteligencia fluida** tiende a alcanzar su punto máximo en la adultez temprana (alrededor de los 20-30 años) y luego disminuye gradualmente con la edad.
- La **inteligencia cristalizada**, por otro lado, puede seguir aumentando a lo largo de la vida, ya que depende del aprendizaje y la experiencia acumulada.

2. Bases neurológicas: La inteligencia fluida está asociada con la **corteza prefrontal** y la **eficiencia neuronal**, mientras que la inteligencia cristalizada depende más de las **redes de memoria a largo plazo** y las **regiones temporales y parietales** del cerebro.

3. Interdependencia: Ambas inteligencias están interconectadas. Por ejemplo, la inteligencia fluida permite adquirir nuevos conocimientos, que luego se almacenan como inteligencia cristalizada.



Medición

1. Inteligencia Fluida (Gf):

- **Matrices de Raven:** Evalúan el razonamiento abstracto y la capacidad para identificar patrones.
- **Semejanzas (Wechsler):** Miden la capacidad de encontrar relaciones entre conceptos.
- **Cubos (Wechsler):** Evalúan la capacidad de razonamiento espacial.

2. Inteligencia Cristalizada (Gc):

- **Vocabulario (Wechsler):** Mide el conocimiento de palabras y su significado.
- **Información (Wechsler):** Evalúa el conocimiento general sobre el mundo.



Crítica a la teoría

- 1. **Simplificación de la inteligencia:** Algunos críticos argumentan que la distinción entre inteligencia fluida y cristalizada es demasiado simplista y no captura la complejidad de la inteligencia humana.
- 2. **Influencia cultural:** La inteligencia cristalizada está fuertemente influenciada por el contexto cultural y educativo, lo que puede sesgar las pruebas de inteligencia.



3. Dificultad para separar Gf y Gc: En la práctica, es difícil separar completamente la inteligencia fluida de la cristalizada, ya que ambas interactúan constantemente. Ejemplo: Resolver un problema matemático complejo puede requerir tanto razonamiento abstracto (Gf) como conocimientos previos (Gc).

4. Limitaciones en la medición: Dificultad para medir aspectos como la creatividad, la inteligencia emocional o las habilidades prácticas.

5. Enfoque en habilidades cognitivas: La teoría de Cattell se centra en habilidades cognitivas, pero no considera otros factores que influyen en el éxito, como la motivación, la personalidad o el entorno social.



Actividad Práctica



Se formarán equipos de trabajo para poder desarrollar las siguientes actividades:

- **Deben elaborar un mapa mental por cada teoría de la inteligencia.**
- **A partir de ello, deben ejemplificar las diversas funciones ejecutivas revisadas en clase.**

TIEMPO 30 MINUTOS

CIERRE



¿Qué aprendimos hoy?

¿Cuáles son los puntos principales?



**Universidad
Tecnológica
del Perú**



**Universidad
Tecnológica
del Perú**